$m_c = 54.14$ gm $\quad S_w = 1$ Cal/gm

$m_{cw} = 170.8$ gm $\quad S_c = 0.1$ Cal/gm

$m_w = m_{cw} - m_c = 116.66$

$T_1 = 27\ C^\circ$

$I = 3.7\ C^\circ$

$V = 5$ Volt

$t = 46 - 39 = 7 \times 60 = 420$ sec

$T_2 = 32\ C^\circ$

$$J = \frac{I V t}{(m_w S_w + m_c S_c)(T_2 - T_1)}$$

$$J = \frac{3.7 \times 5 \times 420}{(116.66 \times 1 + 54.14 \times 0.1)(32 - 27)} = 12.729\ J/Cal$$

المكافئ الميكانيكي الحراري

الهدف: تعيين المكافئ الميكانيكي الحراري (J)

$W \propto Q \qquad W = JQ \qquad J = \frac{W}{Q} \rightarrow \frac{\text{Joule}}{\text{cal}}$

$Q \propto m\Delta t \qquad = Sm\Delta t$

$Q = Q_w + Q_c$ — حرارة نوعية

$Q = m_w S_w \Delta t_w + m_c S_c \Delta t_c$ — الطاقة الحرارية المفقودة

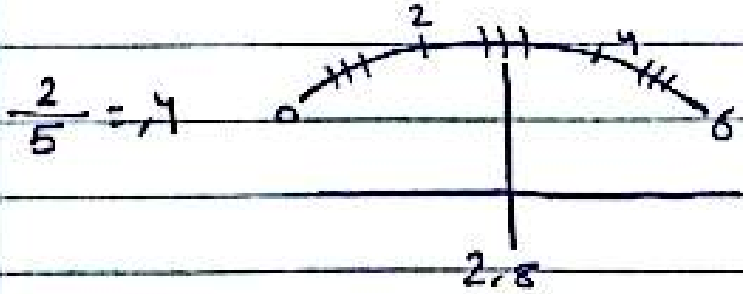
$\Delta t_w = \Delta t_c$

$P = \frac{W}{t} \qquad W = Pt \qquad W = IVt$

$$J = \frac{IVt}{(m_w S_w + m_c S_c)(T_2 - T_1)}$$

1. m_c ← كتلة مسابة gm
2. m_{cw} ← كتلة مسابة + ماء gm
3. m_w ← كتلة الماء gm
4. T_1 ← حرارة ابتدائية C°
5. I ← شدة التيار Amp
6. V ← فرق الجهد $Volt$
7. t ← الزمن sec
8. T_2 ← حرارة نهائية C°

(حرارة الأميتر الفولتي)



$\frac{2}{5} = ,6$

"الخلط"

1- الهدف

تعيين الحرارة النوعية لكرة صلبة بواسطة طريقة الخلط.

2- القانون المستخدم

$$S_F = \frac{(m_w S_w + m_c S_c)(T_{w+F} - T_w)}{m_F (T_F - T_{F+w})}$$

1- m_c ← كتلة المسعر (gm)

2- m_w ← كتلة الماء (gm)

3- T_F ← درجة حرارة الكرة (C°)

4- T_w ← درجة حرارة الماء (C°)

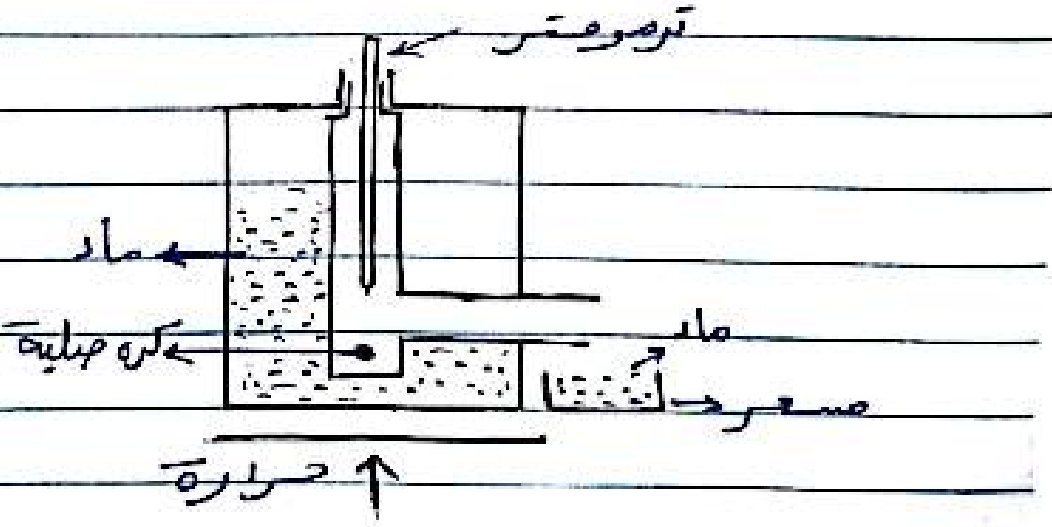
5- T_{F+w} ← درجة حرارة الماء والكرة (C°)

6- m_F ← كتلة الكرة الصلبة (gm)

7- S_w ← الحرارة النوعية للماء 1 Cal/gm.C°

8- S_c ← الحرارة النوعية للمعدن 0.1 Cal/gm.C°

3- رسمة الجهاز



4- الخطوات العملية

1- ننقي كتلة المسعر ثم كتلة المسعر بالكرة
2- نطرح كتلة المسعر بالكرة من كتلة المسعر وبذلك كتلة الكرة
3- نقيس كتلة المسعر والماء
4- نطرح من كتلة المسعر وبذلك كتلة الماء
5- نقيس درجة حرارة الماء
6- نقيس درجة حرارة الكرة
7- نقيس درجة حرارة الكروسيلاد

5- النتائج والحسابات

m_c	95 gm
m_{c+w}	145 gm
$m_w = m_{c+w} - m_c$	50 gm
m_F	5 gm
T_w	30 c°
T_F	90 c°
T_{F+w}	32 c°
S_w	1 Cal/gm.c°
S_c	0,1 Cal/gm.c°

$$S = \frac{(m_w S_w + m_c S_c)(T_{F+w} + T_w)}{m_F (T_F - T_{F+w})}$$

$$= \frac{(50 \times 1 + 95 \times 0,1)(32 - 30)}{5(90 - 32)} = 0,1153 \text{ Cal/gm.c°}$$

٢	٥ ل
20	1
٦٥	3
60	٦,5
80	6

"لا يتسنى الوحدات"
"وضع بالك من تحويل الكتل
لو موجودة"

$$\text{Slope} = \frac{M}{\Delta L} = \frac{K}{g} = \frac{70-30}{5-2} = \frac{40}{3}$$

$m(g_n)$

$$\therefore K = 980 \times \frac{40}{3} = \frac{39200}{3} = 13066 \text{ dyn}$$

